

— CYCLING INTELLIGENCE PLATFORM

AURORA

Documentation des fonctionnalités — Michelin LB 2 Wheels
Hackathon

ÉQUIPE

Michelin Aurora

DATE

Juin 2026

FONCTIONNALITÉS

11 features clés

Nuxt 4

Symfony 7

PostgreSQL

Docker

JWT Auth

PWA

SSE

→ Contexte & problématique

Le cyclisme moderne exige bien plus qu'un simple vélo : sécurité active, performance optimisée, et expérience personnalisée sont devenus des attentes de fond. Pourtant, **la gestion des pneumatiques** — première interface entre le cycliste et la route — reste largement empirique. La pression se règle une fois, au ressenti, sans tenir compte de la météo, du terrain ni du profil du rider.

Aurora répond à cette problématique en transformant le pneumatique Michelin en capteur intelligent au cœur d'une expérience cycliste complète : recommandation proactive, suivi temps réel, communauté et valorisation de chaque kilomètre parcouru.

1 Profil cycliste personnalisé

[/onboarding](#)[/profile](#)

CE QUE ÇA FAIT

À l'inscription, le cycliste renseigne son type de vélo (Route, Gravel, VTT, VAE), son niveau (Débutant → Expert), son usage (Loisir, Performance, Compétition, Transport) et ses préférences de conduite. Il peut uploader une photo de son vélo, affichée sur le tableau de bord principal.

Sans connaissance du profil du rider, toute recommandation est générique et donc inutile. Ces données constituent le **socle de la personnalisation** : un débutant sur VTT n'a pas les mêmes besoins de pression qu'un expert en course sur route. Le profil est persisté côté serveur pour fonctionner sur tous les appareils.

Recommandation de pression dynamique

[/pressure](#)[GET /api/pressure](#)

CE QUE ÇA FAIT

Aurora calcule en temps réel la pression idéale avant/arrière en croisant les données météo live (Open-Meteo API) et le profil du rider via un algorithme multi-facteurs :

- **Pluie** → baisse de pression (surface de contact accrue = grip)
- **Froid** → baisse (caoutchouc moins souple)
- **Chaleur** → hausse (expansion thermique)
- **Vent fort** → légère hausse (stabilité)
- **Niveau rider** → $\pm 0,10$ bar (débutant plus tolérant, expert plus grip)

Vélo	Base avant	Base arrière
Route	3,2 bar	3,5 bar
Gravel	2,6 bar	2,8 bar
VTT	1,7 bar	1,9 bar
VAE	2,8 bar	3,0 bar

Les facteurs d'ajustement sont exposés dans la réponse API pour garantir la transparence du calcul.

C'est **le cœur de la valeur produit Michelin** : démontrer que le pneumatique n'est pas une donnée fixe, mais un paramètre vivant. Adapter la pression à la météo réduit les risques de crevaisson, optimise la performance et prolonge la durée de vie du pneu — trois arguments business directs pour Michelin.

3

Télémétrie temps réel (SSE)

[/ride](#)[POST /api/telemetry](#)[GET /api/telemetry/stream](#)

CE QUE ÇA FAIT

Pendant une sortie active, Aurora stream en continu les données via **Server-Sent Events** : pression avant/arrière (bar), vitesse instantanée (km/h), alertes de chute de pression, durée et distance calculées côté client. Quand une alerte est déclenchée, une **notification push** est créée automatiquement avec la valeur de pression incriminée et l'ID de la sortie.

Le SSE (plutôt que WebSocket) est un choix délibéré : **unidirectionnel, léger, natif HTTP**, compatible avec les proxies et les PWAs sans configuration spéciale. Cette architecture démontre la faisabilité d'un vrai système de monitoring pneumatique en conditions réelles — la vision produit de Michelin pour les pneus connectés.

4

Suivi de sorties

[/ride](#)[/ride/alert](#)[POST /api/rides](#)

CE QUE ÇA FAIT

Chaque sortie est une entité persistée : démarrage en un tap, suivi continu avec métriques live (km, durée, points accumulés), arrêt et sauvegarde. Le bouton d'alerte donne accès aux notifications de pression en cours de sortie.

Sans tracking de sorties, pas de données longitudinales sur l'usage des pneus. C'est la **brique de collecte** qui alimente les recommandations futures et légitime la gamification : les points récompensent de vrais kilomètres, pas des actions artificielles.

Ride Rewards — Gamification

[/rewards](#)[GET /api/rewards](#)[POST /api/rewards/redeem/{id}](#)

CE QUE ÇA FAIT

Chaque kilomètre parcouru génère des points Aurora. Un système de **5 niveaux progressifs** récompense l'engagement, avec des multiplicateurs selon les conditions.

Rang	Points requis	Multiplicateurs associés
Explorer	0	Base ×1,0
Rider	1 000	Météo difficile ×1,3
Performer	2 500	Terrain technique ×1,2
Elite Cyclist	4 000	Endurance +100 km ×1,5
Michelin Ambassador	8 000	Tous multiplicateurs

Les points s'échangent contre des **codes de réduction** sur les produits Michelin (catalogue configurable côté backend).

La gamification transforme chaque sortie en opportunité de fidélisation. Le cycliste engagé devient ambassadeur Michelin naturel. Les codes de réduction créent un **lien direct entre l'application et l'achat de pneus** — modèle de monétisation indirecte mesurable.

6

Itinéraires personnalisés

/routes

/routes/{id}

GET /api/routes

CE QUE ÇA FAIT

- Routes filtrées par profil cycliste avec un **score de compatibilité** calculé (`match_score`)
- Chaque route expose : distance, dénivelé, durée, score Michelin, score sécurité, score plaisir et pneu recommandé
- Géométrie réelle chargée depuis **OpenStreetMap / Overpass API** et rendue sur carte interactive (MapLibre)
- Cache localStorage : 1h pour la position GPS, 7 jours pour la géométrie OSM

La recommandation d'itinéraire est indissociable de la recommandation pneumatique : **un gravel à 2 000 m de dénivelé n'appelle pas le même pneu qu'une sortie sur route plate**. Afficher le pneu recommandé par route est un vecteur de vente conseil direct, dans le contexte exact où le cycliste en a besoin.

7

Communauté & Système d'amis

/community

GET /api/community/users

POST/DELETE /api/community/friends/{id}

CE QUE ÇA FAIT

- Liste des cyclistes avec filtres (tous / ma discipline / amis) et recherche par nom
- Envoi, acceptation, refus et suppression de demandes d'amitié
- **Fiche rider** (bottom sheet) : photo de vélo, stats (km total, sorties, km ce mois), profil cycliste, bouton ami contextuel
- Stats communauté : mon rang, points moyens, riders dans ma discipline

La dimension sociale ancre l'application dans le quotidien. Un cycliste qui voit ses amis progresser est un cycliste qui revient. Le système d'amis crée un **graphe de données comportementales** utile pour des recommandations futures par affinité de profil.

8

Notifications multi-types

GET /api/notifications

DELETE /api/notifications/{id}

CE QUE ÇA FAIT

Centre de notifications unifié accessible depuis toutes les pages via la cloche (avec compteur de non-lus) :

- **Demandes d'amitié** : accepter / refuser directement depuis la notification
- **Alertes pneus** : chute de pression détectée avec valeur exacte + accès rapide au revendeur
- **Informations système** : messages de la plateforme
- Suppression individuelle et action "Tout lire"

Les alertes pneus sont **le cas d'usage le plus critique** : une chute de pression pendant une sortie peut être dangereuse. Notifier immédiatement le cycliste avec la valeur exacte et un accès direct au revendeur, c'est transformer Aurora en **assistant de sécurité actif**.

9

Boutique & Revendeurs Michelin

/store

GET /api/tires

GET /api/retailers

CE QUE ÇA FAIT

- Catalogue de pneus Michelin filtré selon le profil : scores grip / endurance / légèreté, prix indicatif, durée de vie moyenne
- **Revendeur le plus proche** : localisation, horaires, statut de stock — accessible depuis la boutique, les alertes et les événements
- **Click & Collect urgence** : en cas d'alerte pression, accès direct au revendeur en un tap

Fermer la boucle entre l'expérience utilisateur et l'acte d'achat est l'objectif business central. Aurora **guide jusqu'au revendeur agréé le plus proche** au moment exact où le besoin est identifié. Comparable au "next best action" des plateformes e-commerce.

10

Événements cyclistes

`/events``GET /api/events`

CE QUE ÇA FAIT

Catalogue d'événements (Route, Gravel, Endurance) avec date, lieu, distance, nombre de participants et km depuis la position de l'utilisateur. Sur chaque événement : **suggestion du pneu Michelin adapté** à la discipline.

Les événements sont des moments d'achat fort : avant une course, le cycliste investit dans son équipement. Lier chaque événement à une recommandation crée un **contexte d'achat hautement qualifié**, avec un niveau d'intention bien supérieur à de la publicité générique.

11

PWA & Expérience mobile native

`Nuxt 4 PWA``manifest``service worker`

CE QUE ÇA FAIT

Aurora est installable comme application native sur iOS et Android. L'UX est pensée mobile-first :

- **Bottom sheets** : navigation contextuelle sans quitter la page (`position: fixed` + `<Teleport>`)
- **Safe-area CSS** : `env(safe-area-inset-bottom)` pour la barre d'accueil iPhone
- **dvh units** : hauteur de viewport dynamique, compatible Safari mobile
- **Géolocalisation avec cache** localStorage — évite les re-demandes de permission

Le cycliste utilise Aurora **pendant ou avant une sortie**, donc sur mobile, souvent en mouvement. Une app qui se comporte comme une app native est un prérequis pour l'adoption. Une friction supplémentaire se traduit directement par de l'abandon.

Architecture technique

```
PWA Nuxt 4 (TypeScript)
├─ Composables partagés (état global SSR/CSR)
├─ Auto-imports (composants, pages, utils)
└─ $apiFetch / useApiFetch (JWT auto)
```

↓ HTTPS / JWT Bearer

```
API Symfony 7 (PHP 8.3)
├─ Controllers REST + SSE stream
├─ Doctrine ORM (Entities, Repositories)
├─ JWT Auth (LexikJWTAuthBundle)
└─ PHPUnit (tests unitaires + intégration)
```

↓

```
PostgreSQL · Docker Compose · Nginx
```

APIs tierces :

Open-Meteo → météo temps réel (gratuit, RGPD-safe)
Overpass API → géométrie des itinéraires (OpenStreetMap)

Synthèse — Réponse à la problématique

Problème identifié	Réponse Aurora
Pression réglée empiriquement	Recommandation dynamique météo + profil
Aucune détection de risque en roulant	Télémétrie SSE + alertes push temps réel
Absence de lien sortie → achat pneu	Boutique contextuelle + revendeur en un tap
Peu d'engagement post-achat	Gamification (points, rangs, récompenses)
Expérience générique, pas personnalisée	Profil cycliste → tout s'adapte
Cyclisme = activité solitaire	Communauté, système d'amis, événements

Aurora transforme le pneu Michelin d'un **consommable passif** en **service actif** — une plateforme qui accompagne le cycliste avant, pendant et après chaque sortie, et qui ramène naturellement vers les produits et revendeurs Michelin au moment le plus pertinent.